

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Основы теории надежности»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

«Анализ рисков»

Выполнил:

Бардышев Артём Антонович,
студент группы N3346



(подпись)

Проверил:

Мухамеджанов Санжар,
преподаватель ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1 Определение области применения анализа рисков.....	5
1.1 Определение задач анализа рисков.....	5
1.2 Определение системы	5
2 Идентификация рисков и предварительная оценка последствий	6
2.1 Методы идентификации опасностей	6
2.2 Обнаружение и описание опасностей	6
2.3 Пути возникновения опасностей.....	8
3 Анализ рисков.....	9
3.1 Анализ частоты.....	9
3.2 Анализ последствий	10
3.3 Расчёт уровня риска	12
3.4 Меры по снижению рисков	2
Заключение.....	5

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – выявление и оценка рисков, связанных с потерей водоснабжения на заводе по производству напитков на основе ранее выявленных опасностей.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- определить область применения анализа рисков;
- идентифицировать риски и предварить оценку последствий;
- провести анализ частоты;
- провести анализ последствий;
- расчитать уровень риска.

1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНАЛИЗА РИСКОВ

1.1 Определение задач анализа рисков

Задача: определить уровень риска для различных причин отказов системы и необходимость дополнительных мер защиты.

1.2 Определение системы

Рассматриваемая система – система водоснабжения на заводе по производству напитков, предназначенная для обеспечения непрерывной подачи воды, используемой в технологическом процессе производства.

Система включает следующие ключевые компоненты:

1. Источник водоснабжения
2. Насосное оборудование
3. Трубопроводная система и арматура
4. Система очистки и подготовки воды
5. Система автоматического управления
6. Оператор (человеческий фактор)

Основная опасность системы – потеря системы водоснабжения.

2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ

Для эффективного анализа рисков, связанных с потерей электропитания системы, необходимо провести формальную процедуру идентификации опасностей. В качестве базового подхода использован метод ФТА (анализ дерева неисправностей), который позволяет установить причинно-следственные связи между элементарными отказами и критическим событием – полной потерей водоснабжения.

2.1 Методы идентификации опасностей

В рамках данной лабораторной работы использованы следующие методы:

- анализ дерева неисправностей (ФТА): позволяет графически представить логическую структуру отказов, ведущих к опасному событию. Это основной метод в рамках данной работы;
- анализ видов и последствий отказов (FMEA): рассматривает возможные отказы компонентов и их влияние на систему.

2.2 Обнаружение и описание опасностей

На основе проведённого анализа были идентифицированы следующие основные опасности:

Таблица 1 – Основные опасности

№	Опасность	Причины возникновения	Потенциальное последствие
1	Потеря водоснабжения источника	1. Истощение подземных или поверхностных запасов воды. 2. Аварийное загрязнение источника	1. Остановка производственного процесса; 2. Перегрев оборудования.
2	Отказ насосного оборудования	1. Сбои электропитания. 2. Износ механически	1. Прекращение подачи воды;

		х компонентов насоса; 3. Перегрузка оборудования; 4. Ошибки автоматической системы управления	2. Нарушение работы технологического процесса; 3. Возможный перегрев и аварийная остановка оборудования
3	Разгерметизация трубопроводов	1. Коррозия; 2. Механические повреждения; 3. Дефекты монтажа	1. Утечка воды; 2. Снижение давления; 3. Повреждение оборудования.
4	Отказ системы очистки воды	1. Засорение фильтров; 2. Износ элементов; 3. Отсутствие обслуживания.	1. Снижение качества воды; 2. Загрязнение продукции; 3. Износ оборудования.
5	Сбой системы управления	1. Ошибки ПО; 2. Неисправность датчиков; 3. Потеря связи устройств.	1. Некорректная работа системы; 2. Нарушение технологического процесса.
6	Ошибки персонала	1. Недостаточная квалификация; 2. Нарушение инструкций; 3. Усталость.	1. Аварийные ситуации; 2. Неправильная эксплуатация оборудования.

2.3 Пути возникновения опасностей

Каждая опасность может возникать в результате:

- нарушения технических регламентов (например, отсутствия ТО);
- воздействия окружающей среды (перепады напряжения, перегрев);
- ошибок при разработке ПО или отсутствия его сопровождения;
- низкой квалификации или утомлённости персонала.

3 АНАЛИЗ РИСКОВ

3.1 Анализ частоты

Оценка частоты возникновения каждого идентифицированного ранее нежелательного события выполнена с использованием экспертного метода, с учётом условий эксплуатации, статистики отказов и типичных ошибок персонала.

Таблица 2 – Анализ частоты

№	Нежелательное событие	Описание	Частота
1	Потеря водоснабжения источника	Полное прекращение подачи воды в производственный процесс	Редкое
2	Отказ насосного оборудования	Нарушение работы или полная остановка насосов, обеспечивающих подачу воды в систему	Случайное
3	Разгерметизация Трубопроводов	Утечка воды из-за повреждений или износа труб	Случайное
4	Отказ системы очистки воды	Нарушение качества воды вследствие неисправности фильтрации	Случайное
5	Сбой системы управления	Некорректная работа автоматического Управления	Случайное
6	Ошибки персонала	Неправильные действия оператора при	Вероятное

		эксплуатации системы	
--	--	-------------------------	--

Обоснование:

- Потеря водоснабжения источника возникает сравнительно редко благодаря наличию резервов и регулярного технического обслуживания → редкое событие.
- Отказ насосного оборудования связан с износом, перегрузками, сбоями электропитания и необходимостью регулярного обслуживания → случайное событие.
- Разгерметизация трубопроводов может происходить в течение жизненного цикла системы вследствие износа, коррозии и механических воздействий → случайное событие.
- Отказ системы очистки воды возможен при несвоевременной замене фильтров и нарушении регламента обслуживания → случайное событие.
- Сбой системы управления возникает из-за программных ошибок, сбоев датчиков или потери связи между элементами → случайное событие.
- Ошибки персонала происходят наиболее часто, особенно при высокой нагрузке, усталости или недостаточной квалификации → вероятное событие.

3.2 Анализ последствий

Каждому событию присвоен уровень последствий, исходя из оценки возможного ущерба для оборудования и здоровья персонала.

Таблица 3 – Анализ последствий

№	Нежелательное Событие	Нежелательное Событие	Тяжесть Последствий
1	Потеря водоснабжения источника	1. Остановка производства; 2. Перегрев оборудования.	Катастрофический
2	Отказ насосного Оборудования	1. Остановка производства; 2. Перегрев оборудования.	Катастрофический
3	Разгерметизация трубопроводов	1. Утечка воды; 2. Повреждение оборудования;	Критический

		3. Нарушение процесса.	
4	Отказ системы очистки воды	1. Снижение качества воды; 2. Загрязнение продукции; 3. Износ оборудования.	Катастрофический
5	Сбой системы управления	1. Некорректная работа системы; 2. Нарушение технологического процесса.	Критический
6	Ошибки персонала	1. Неправильная эксплуатация; 2. Аварийные ситуации; 3. Повреждение оборудования.	Критический

Обоснование:

- Потеря водоснабжения источника и отказ насосного оборудования приводят к остановке технологического процесса и перегреву оборудования → катастрофические последствия.
- Разгерметизация трубопроводов обычно носит локальный характер и может быть устранена без полной остановки системы → критические последствия.
- Отказ системы очистки воды напрямую влияет на качество продукции и может привести к выпуску некондиционной продукции → катастрофические последствия.
- Сбой системы управления нарушает работу всей системы и может привести к остановке процесса → критические последствия.
- Ошибки персонала могут привести к аварийным ситуациям и повреждению оборудования → критические последствия.

3.3 Расчёт уровня риска

Таблица 4 – Матрица рисков

Уровень частоты	Уровни тяжести последствий			
	Незначительный	Несущественный	Критический	Катастрофический
Частое	Нежелательный	Недопустимый	Недопустимый	Недопустимый
Вероятное	Допустимый	Нежелательный	Недопустимый	Недопустимый
Случайное	Допустимый	Нежелательный	Нежелательный	Недопустимый
Редкое	Не принимаемый в расчет	Допустимый	Нежелательный	Нежелательный
Крайне редкое	Не принимаемый в расчет	Не принимаемый в расчет	Допустимый	Допустимый
Маловероятное	Не принимаемый в расчет	Не принимаемый в расчет	Не принимаемый в расчет	Допустимый

На основе предыдущих оценок частоты и последствий построен следующая таблица расчёта уровня рисков.

Таблица 5 – Расчёта уровня риска

№	Событие	Частота	Последствие	Уровень риска
1	Потеря водоснабжения источника	Редкое	Катастрофический	Нежелательный
2	Отказ насосного оборудования	Случайное	Катастрофический	Недопустимый
3	Разгерметизация трубопроводов	Случайное	Критический	Нежелательный

4	Отказ системы очистки воды	Случайное	Катастрофический	Нежелательный
5	Сбой системы управления	Случайное	Критический	Нежелательный
6	Ошибки персонала	Вероятное	Критический	Недопустимый

3.4 Меры по снижению рисков

Событие	Меры по снижению Частоты	Меры по снижению Частоты
Потеря водоснабжения источника	– резервирование источников водоснабжения; – внедрение систем мониторинга уровня и качества воды; – регулярное техническое обслуживание водозаборных объектов.	– создание аварийных запасов воды; – автоматическое снижение мощности системы при обнаружении проблем с источником воды; – временное ограничение водопотребления.
Отказ насосного оборудования	– регулярное техническое обслуживание и диагностика; – контроль параметров работы (давление, вибрация, температура); – защита от перепадов напряжения; – автоматическое переключение на резервный насос.	– автоматическое снижение нагрузки системы при обнаружении проблем с насосами.
Разгерметизация трубопроводов	– плановые осмотры и испытания	– установка клапанов для локализации повреждённого участка;

	трубопроводов; – замена изношенных участков; – антикоррозийная защита; – использование современных уплотнительных материалов; – использование системы обнаружения утечек;	– временная приостановка подачи воды через сломанные трубы; – использование акустических датчиков, корреляторов и трассирующих газов для поиска утечек, невидимых на поверхности.
Отказ системы очистки воды	– резервирование фильтрационных установок; – своевременная замена фильтров; – контроль качества воды в реальном времени; – регулярное обслуживание оборудования очистки.	– автоматическое прекращение подачи воды при ухудшении качества; – внедрение системы обратной промывки и клапаны для удаления загрязнённой воды.
Сбой системы управления	– резервирование контроллеров серверов; – регулярное обновление и тестирование ПО; – резервное электропитание (UPS); – резервные каналы связи между элементами системы. – автоматизация критических процессов.	– резервирование контроллеров серверов; – регулярное обновление и тестирование ПО; – резервное электропитание (UPS); – резервные каналы связи между элементами системы. – автоматизация критических процессов.

Ошибки персонала	– обучение и повышение квалификации персонала; – внедрение стандартных операционных процедур (SOP); – внедрение системы контроля и двойной проверки действий; – автоматизация критических процессов;	– исправление ошибок через систему контроля; – построение отката операций (rollback).
------------------	---	--

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы был проведён анализ системы водоснабжения на основе изучения нормативных документов, теоретических положений, рассмотренных на лекционных занятиях, а также данных из открытых источников сети Интернет. Анализ дерева отказов позволил выявить основные причины и наиболее уязвимые элементы системы при потере водоснабжения.

Установлено, что к наиболее критичным элементам относятся основной насос, трубопроводная арматура, система автоматического управления, а также электроснабжение насосного оборудования. Основными причинами отказов являются отсутствие регулярного технического обслуживания, человеческий фактор и внешние воздействия, такие как перепады напряжения, коррозия и загрязнение элементов системы.

Для повышения надёжности и устойчивости работы системы водоснабжения необходимо внедрение системы предиктивного технического обслуживания, основанной на мониторинге состояния оборудования и параметров работы системы. Важным условием также является защита электропитания от перепадов напряжения и строгое соблюдение регламента технического обслуживания.

Проведённый анализ позволяет определить критические точки системы и разработать эффективные меры по снижению вероятности отказов и предотвращению аварийных ситуаций, что в целом способствует повышению надёжности и безопасности эксплуатации системы водоснабжения.